

ANATOMIA DE UMA TRANSAÇÃO FCMP++

Uma folha escondida; uma entrada pública comum; pertença, autorização e montantes cosidos sem revelar o caminho.

PÚBLICO visível

SEGREDO carteira

PROVADO relação

DETERMINÍSTICO estrutura

IMPLEMENTAÇÃO FIXADA fotografia datada

CONTINGENTE depende da transação/rede

1. A FOLHA QUE JÁ ESTAVA NA CADEIA

$$\ell_i = (O_i, H_p(O_i), C_i), \quad C_i = a_i G + v_i H$$

PÚBLICO O_i nasce com a saída; $H_p(O_i)$ calcula-se a partir dela; C_i compromete o montante. A cadeia contém todas as folhas, mas não revela qual foi escolhida pelo gasto.

SEGREDO $p_{k,i}$ é a chave privada de utilização única; a carteira conhece também a folha escolhida, a_i, v_i e o caminho. Historicamente $O_i = p_{k,i} G$; na abertura geral, $O_i = p_{k,i} G + p_{a,i} T$.

folha escolhida

2. CURVE TREE: O CAMINHO EXISTE, A POSIÇÃO NÃO SAI

DETERMINÍSTICO Um ramo transforma slots num ponto:

$${}^{n+1}P_{j_{n+1}} = D_n + \sum_{j=0}^{w_n-1} \langle {}^n B[j], {}^n \mathbf{G}_j \rangle_n.$$

O pai guarda somente ${}^{n+1}x_{j_{n+1}}$, mas a testemunha conserva x, y e prova que o ponto está na curva. A saída de um nível é a entrada do seguinte.

$$\text{Ed25519} \longrightarrow \mathbb{E}_S \longrightarrow \mathbb{E}_H \longrightarrow \mathbb{E}_S \longrightarrow \dots$$

Ciclo Selene–Helios: coordenada de uma = escalar nativo da outra.

PÚBLICO árvore e raiz $\mathcal{R}_{\text{tree}}$. **SEGREDO** j_n , ramos B^n , máscaras r_n , coordenadas e aberturas.

PROVADO produtos de pertença mostram que *algum* factor é zero; os encaixes reutilizam as mesmas variáveis até ao topo. A prova de raiz fecha o último ramo:

$$N_{\text{raiz}} + c_{\text{raiz}}(\widehat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_{\text{tree}}) = s_{\text{raiz}} H_{\text{raiz}}.$$

IMPLEMENTAÇÃO FIXADA — NÃO É LEI DE CURVE TREES

IMPLEMENTAÇÃO FIXADA primeira camada: 38 folhas; cada folha vira 6 coordenadas Wei25519, logo $38 \times 6 = 228$ escalares e 6 desafios de compressão. Camadas superiores: ramos alternados de 18 e 38 escalares. Infraestrutura: até 12 camadas e até 128 entradas agregadas.

$$\text{cap}(h) = \prod_{n=0}^{h-1} w_n, \quad w_0 = 38, \quad w_{n>0} \in \{18, 38\} \text{ alternados.}$$

A pertença inicial comprime as seis coordenadas e impõe

$$t_\star = \sum_{k=0}^5 c_k q_k, \quad \prod_{j=0}^{37} (t_j - t_\star) = 0;$$

acima, usa $\prod_j ({}^n B[j] - {}^n x_{j_n}) = 0$. Capacidade de slots não é ocupação real. **Padding/preenchimento:** a regra não é fixada no capítulo; não inventar folhas fictícias nem arredondamento do número de entradas.

DETERMINÍSTICO G, T, U, V são pontos distintos; T ofusca e U, V são derivados deterministicamente com separação de domínio. H pertence a RingCT, não é um quinto parâmetro SAL.

3. FCMP: PERTENÇA + ABERTURA DE Q_i

PROVADO conhece uma folha, os ramos e as máscaras; satisfaz um caminho até $\mathcal{R}_{\text{tree}}$; e recupera *essa mesma folha* de Q_i :

$$O_i = \tilde{O}_i - r_{O,i} T, \quad H_p(O_i) = \tilde{H}_{O,i} - r_{I,i} U, \\ C_i = \tilde{C}_i - r_{C,i} G, \quad R_i = r_{I,i} V + r_{R,i} T.$$

Ainda não prova: conhecimento de $p_{k,i}$, a equação da imagem de chave, nem o valor numérico v_i . Um compromisso vinculante fixa uma abertura; o argumento de conhecimento prova que ela é conhecida.

caminho até à raiz

abre a ponte

 Q_i

$$Q_i = (\tilde{O}_i, \tilde{H}_{O,i}, \\ \tilde{O}_i = O_i + r_{O,i} T \\ \tilde{H}_{O,i} = H_p(O_i) + r_{I,i} U)$$

$$R_i, \tilde{C}_i \\ R_i = r_{I,i} V + r_{R,i} T \\ \tilde{C}_i = C_i + r_{C,i} G$$

PÚBLICO uma só ponte re-randomizada; FCMP e SAL recebem byte por byte o mesmo Q_i .

$\tilde{C}_i$ liga-a também a RingCT.

SEGREDO máscaras frescas. R_i não é a raiz nem um nonce de Schnorr: transporta $r_{I,i}$ entre as duas metades.

A COSTURA: NÃO HÁ UMA “SETA SECRETA”

FCMP e SAL não partilham uma variável privada por decreto. Partilham o ponto público R_i dentro do mesmo Q_i . Comparar as extracções dá a relação multibase

$$\mathbf{0} = (p_{k,P} - p_{k,O})G + (r_{I,P} - r_I^F)V \\ + (p_{k,P} r_{I,P} - z_Q)U + (r_P - \tilde{p}_a - r_R^F - r_{\text{dif}})T.$$

Relações desconhecidas entre as bases e a vinculação forçam

$$p_{k,P} = p_{k,O} = p_{k,i}, \quad r_{I,P} = r_I^F = r_{I,i}, \\ z_i = p_{k,i} r_{I,i}.$$

Assim não se pode provar pertença de uma saída e autorização de outra: a identidade dos pontos públicos e as relações demonstradas deixam uma única testemunha composta.

“A árvore diz: uma folha sob esta raiz; FCMP: esta folha escondida por Q_i .”

4. SAL: A CHAVE QUE AUTORIZA O GASTO

SEGREDO $p_{k,i}, \tilde{p}_{a,i} = p_{a,i} + r_{O,i}, r_{I,i}, z_i = p_{k,i} r_{I,i}$, máscaras e nonces.

$$\tilde{O}_i = p_{k,i} G + \tilde{p}_{a,i} T, \quad P_i = p_{k,i} G + r_{I,i} V + z_i U + r_{P,i} T.$$

PROVADO as quatro equações do verificador ligam produto, abertura, costura e imagem:

$$c^2 P + cA + B = cs_1 G + cs_2 V + s_1 s_2 U + s_T T, \\ N_O + c\tilde{O} = s_1 G + s_a T, \\ N_P + c(P - \tilde{O} - R) = s_z U + s_r T, \\ N_I + cI = s_1 \tilde{H}_O - s_z U.$$

SAL isolada admite candidatos extraídos distintos. É a abertura FCMP de R_i , mais vinculação multibase, que os identifica.

mesmo Q_i

repete por input

6. VÁRIAS ENTRADAS: POR INPUT E EM COMUM

Para $i = 1, \dots, m$, cada saída gasta traz o seu $Q_i, I_i, p_{k,i}$, folha, caminho e máscaras. Dentro de cada input, o mesmo Q_i é a ponte FCMP–SAL e $\tilde{C}_i$ é a pseudo-saída usada por RingCT.

DETERMINÍSTICO Partilha-se: raiz, transação e parâmetros públicos dão o contexto comum; as relações ficam numa verificação em lote, cuja aceitação só termina quando o lote é verificado. Níveis Selene agregam-se em Provas: $n = 0, 2, 4, \dots$; níveis Helios em Prova_H: $n = 1, 3, 5, \dots$. As referências preservam a identidade de cada posição comprometida: não são cópias soltas.

SEGREDO Não se partilha: folha, $p_{k,i}$, caminho e máscaras continuam a ser testemunhas próprias de cada input.

IMPLEMENTAÇÃO FIXADA a infraestrutura descrita agrega até 128 inputs. 128 é um teto desta implementação fixada, não uma propriedade conceptual de FCMP++ nem o número efetivo m de uma transação.

“SAL: autorização; R : a chave desta mesma folha.”

5. IMAGEM DE CHAVE: A MARCA DO GASTO

$$I_i = p_{k,i} \tilde{H}_{O,i} - z_i U = p_{k,i} H_p(O_i)$$

PÚBLICO I_i aparece quando a saída é gasta.

DETERMINÍSTICO A mesma saída e o mesmo $p_{k,i}$ produzem o mesmo I_i , mesmo com aleatoriedade de prova inteiramente nova.

PROVADO se a mesma saída for apresentada outra vez, a imagem repete-se; o nó reconhece o segundo gasto. A privacidade esconde *qual* folha, não apaga esta marca determinística.

autoriza

7. RINGCT: ENTRADAS GASTAS $\neq$ NOVAS SAÍDAS

Input gasto i : refere uma folha histórica escondida; publica Q_i, I_i e a pseudo-saída $\tilde{C}_i$.

Nova saída o : cria uma nova chave de utilização única e um compromisso $C_o^{\text{nov}}o$; o verificador exige as provas de intervalo aplicáveis.

$$\sum_i \tilde{C}_i = \sum_o C_o^{\text{nov}}o + v_{\text{taxa}} H$$

Como $\tilde{C}_i = (a_i + r_{C,i})G + v_i H$, re-randomizar muda a máscara e conserva o coeficiente de H . FCMP liga C_i à folha; RingCT prova equilíbrio e intervalos. FCMP não extrai v_i , e SAL não usa $r_{C,i}$ na sua álgebra.

soma de inputs

NÚMEROS QUE NÃO DEVEM VIRAR LEIS

CONTINGENTE m inputs reais, número de novos outputs, taxa, ocupação da árvore, raiz escolhida e estado de ativação/integração pertencem à transação, à cadeia ou ao momento observado. As revisões e datas do capítulo são fotografias identificadas.

Regra de leitura: equações da composição são conceptuais; 38/18, 12 e 128 pertencem à implementação fixada; valores efetivos e estado da rede são contingentes.